



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第四章 关系

2025年5月8日



4.6 等价关系与等价类

这一节的主要内容：

等价关系、等价类

重点:

等价关系、等价类的定义、等价类的性质

难点:

等价关系的证明、等价类与划分的一一对应关系

判定下列关系具有哪些性质

- 1.在全体中国人所组成的集合上定义的“同姓”关系;
- 2.对任何非空集合A, A上的全关系;
- 3.三角形的“相似关系”、“全等关系”;
- 4.直线的“平行关系”;
- 5.“朋友”关系;



等价关系

解：1, 2, 3都具有自反性, 对称性和传递性;
4 具有反自反, 对称和传递性, 不具有自反性;
5 具有自反和对称性, 不具有传递性。

定义4.6.1 设 R 为定义在集合 A 上的二元关系，如果 R 是自反的、对称的和传递的，则称 R 为 A 上的等价关系（Equivalence relation）。

例4.6.1 三角形的相似关系、全等关系是等价关系。

例4.6.2 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的模 m 同余关系 (Congruent relation mod m) $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \equiv y \pmod{m} \}$ 是等价关系。其中 $x \equiv y \pmod{m}$ 的含义是 $x - y$ 可以被 m 整除。

证明：

(1) 对任意的 $x \in Z$ ，因为 $x - x = m \times 0$ ，于是有 xRx ，所以 R 是自反的。

(2) 对任意的 $x, y \in Z$ ，若 xRy ，则存在 $k \in Z$ 使得 $x - y = mk$ ，于是有 $y - x = m(-k)$ ，即有 yRx ，所以 R 是对称的。

(3) 对任意的 $x, y, z \in Z$, 若 xRy, yRz , 则存在 $s, t \in Z$ 使得 $x - y = ms, y - z = mt$, 于是 $x - z = (x - y) + (y - z) = m(s + t)$, 则有 xRz , 所以 R 是传递的。

因此, R 是等价关系。



例4.6.3 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R 是 A 上的二元关系,
且 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, 验证 R 是 A 上的
等价关系。

测试： 判定下列关系是否是等价关系？

- ☐ A 幂集上定义的“ $\subseteq$ ”关系
- ☐ B 整数集上定义的“ $<$ ”关系
- ☐ C 全体中国人所组成的集合上定义的“同性别”关系

提交

测试：判定下列关系是否是等价关系？

- ☐ A 幂集上定义的“ $\subseteq$ ”关系
- ☐ B 整数集上定义的“ $<$ ”关系
- ☒ C 全体中国人所组成的集合上定义的“同性别”关系

提交

定义4.6.2 设 R 是集合 A 上的等价关系，对任意的 $a \in A$ ，令 $[a]_R = \{x \mid x \in A \wedge aRx\}$ ，称集合 $[a]_R$ 为 a 关于 R 的等价类（Equivalent class）。

由等价类定义可知：

- (1) 等价类产生的前提是A上的关系R必须是等价关系；
- (2) A中所有与x有关系R的元素y（y与x等价）构成了 $[x]_R$ ；
- (3) A中任意一个元素一定对应一个由它生成的等价类；
- (4) R具有自反性意味着对 $\forall x \in A$, $[x]_R \neq \Phi$ ；
- (5) R具有对称性意味着对任意 $x, y \in A$, 若有 $y \in [x]_R$, 则一定有 $x \in [y]_R$ 。

例4.6.4 $\mathbb{Z}$ 上的模4同余关系 R 是一个等价关系，其所有等价类为：

$$[0]_R = \{ \dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots \}$$

$$[1]_R = \{ \dots, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots \}$$

$$[2]_R = \{ \dots, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots \}$$

$$[3]_R = \{ \dots, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots \}$$

定理4.6.1 设 R 是集合 A 上的等价关系，对于任意的 $a, b \in A$ ， aRb 当且仅当 $[a]_R = [b]_R$ 。

证明:

若 $[a]_R = [b]_R$, 由 $a \in [a]_R$ 得 $a \in [b]_R$, 于是 aRb 。

若 aRb , 则 $x \in [a]_R \Rightarrow aRx \Rightarrow xRa \Rightarrow xRb$
 $\Rightarrow x \in [b]_R$, 于是 $[a]_R \subseteq [b]_R$ 。

同理 $[b]_R \subseteq [a]_R$ 。

所以 $[a]_R = [b]_R$ 。

□

定义4.6.3 设 R 为集合 A 上的等价关系，以 R 的所有等价类为元素的集合称为 A 关于 R 的商集 (Quotient set)，记作 A/R 。即 $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ 。

计算商集 A/R 的通用过程：

- (1) 任选 A 中一个元素 a ，计算 $[a]_R$ ；
 - (2) 如果 $[a]_R \neq A$ ，任选一个元素 $b \in A - [a]_R$ ，计算 $[b]_R$ ；
 - (3) 如果 $[a]_R \cup [b]_R \neq A$ ，任选一个元素 $c \in A - [a]_R - [b]_R$ ，计算 $[c]_R$ ；
- 以此类推，直到 A 中所有元素都包含在计算出的等价类中。

定理4.6.2 设 R 是集合 A 上的等价关系，则 $\{[a]_R \mid a \in A\}$ 构成集合 A 的一个划分。即对任意的 $a, b \in A$ ，有

(1) 任意等价类非空($[a]_R \neq \emptyset$ 且 $[a]_R \subseteq A$);

(2) 任意两个等价类 $[a]_R$ 和 $[b]_R$ ，或

$$[a]_R = [b]_R \text{ 或 } [a]_R \cap [b]_R = \emptyset;$$

(3) $\cup\{[a]_R \mid a \in A\} = A$ 。

证明:

(1) 对任意的 $a \in A$, 由 R 是等价关系有 aRa , 于是 $a \in [a]_R$, 即得任意等价类非空。显然有 $[a]_R \subseteq A$ 。

(2) 对任意的 $a, b \in A$, 有等价类 $[a]_R$ 和 $[b]_R$ 。若 aRb , 由定理4.6.1得 $[a]_R = [b]_R$ 。

若 a 与 b 不具有关系 R , 而 $[a]_R \cap [b]_R \neq \Phi$, 必存在 $x \in [a]_R \cap [b]_R$, 于是 aRx 且 bRx , 从而有 aRb , 得出矛盾。所以 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$ 。

(3) 对任意的 $a \in A$ 有 $a \in [a]_R$, 而 $[a]_R \subseteq \bigcup \{[a]_R \mid a \in A\}$, 所以 $a \in \bigcup \{[a]_R \mid a \in A\}$, 即 $A \subseteq \bigcup \{[a]_R \mid a \in A\}$, 又显然有 $\bigcup \{[a]_R \mid a \in A\} \subseteq A$, 所以 $\bigcup \{[a]_R \mid a \in A\} = A$ 。

总之, $\{[a]_R \mid a \in A\}$ 构成 A 的一个划分。 □

定理4.6.3 设 $\pi = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是集合 A 的一个划分, 定义 $R = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \in A_i, i = 1, 2, \dots, n \}$, 则 R 是 A 上的等价关系, 且 $\pi = A/R$ 。

证明:

对任意的 $a \in A$, 由 π 是 A 的划分知, 必存在 i 使得 $a \in A_i$, 于是 aRa , 所以 R 是自反的。

对任意的 $a, b \in A$, 若 aRb , 则存在 i 使得 $a, b \in A_i$, 于是 $b, a \in A_i$, 所以 bRa , 因而 R 是对称的。

对任意的 $a, b, c \in A$, 若 aRb 且 bRc , 则存在 i, j 使得 $a, b \in A_i$ 及 $b, c \in A_j$ 。因为 $i \neq j$ 时 $A_i \cap A_j = \Phi$, 故必有 $i = j$, 即有 $a, c \in A_i$, 于是 aRc , 所以 R 是传递的。

总之 R 是 A 上的等价关系。

下证对任意 $a \in A_i$, 有 $[a]_R = A_i$ 。

对任意的 $x \in A_i$, 由 R 的定义有 aRx , 有 $x \in [a]_R$,
于是 $A_i \subseteq [a]_R$ 。反之, 对任意的 $y \in [a]_R$, 则 aRy , 由
 R 的定义得 $y \in A_i$, 于是 $[a]_R \subseteq A_i$ 。所以 $[a]_R = A_i$ 。

因为任一划分块都是一个等价类, 所以 $\pi = A/R$ 。

□

例4.6.5 设 $A = \{a, b, c, d, e\}$, 有一个划分 $S = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e\}\}$, 试由划分 S 确定 A 上的一个等价关系 R 。

解：

$$R = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \\ \langle e, e \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, d \rangle \}。$$

定理4.6.4 设 R 和 S 是非空集合 A 上的等价关系，则 $R = S$ 当且仅当 $A/R = A/S$ 。（两关系相等 $\Leftrightarrow$ 集合 A 关于这两个关系的商集也相等）

证明:

设 $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$, $A/S = \{[a]_S \mid a \in A\}$ 。

若 $R = S$, 则显然 $A/R = A/S$ 。

反之, 若 $A/R = A/S$, 对任意的 $[a]_R \in A/R$, 一定存在 $[c]_S \in A/S$ 使得 $[a]_R = [c]_S$, 故 $\langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow a \in [a]_R \wedge b \in [a]_R \Leftrightarrow a \in [c]_S \wedge b \in [c]_S \Rightarrow \langle a, b \rangle \in S$, 所以 $R \subseteq S$ 。

类似的有 $S \subseteq R$, 因此 $R = S$ 。



小结



1. 等价关系与等价类定义：
2. 等价类性质
3. 利用等价关系的定义证明一个关系是等价关系；
4. 给定 A 上的等价关系 R ，会求所有的等价类和商集 A/R ；
并求出对应的集合的划分；
5. 给定集合 A 上的划分，会求对应的等价类。

Assignments (作业)

第100页: 27

See You!

